

1. 根据网络覆盖范围由小到大排序： (接入网<城域网<核心/骨干网)
2. 最接近用户终端的网络 (C)
A 核心/骨干网 B 城域网 C 接入网
3. 高锟博士在光纤方面的主要贡献： (A) A. 揭示光纤高损耗的原因 B. 发明光纤的结构 C. 制备出低损耗的光纤
4. 光发射机输出光功率为 2mw，经过 80 公里光纤的传输，光纤的损耗系数为 0.2dB/km，然后经过掺铒光纤放大器，其增益为 30dB，请计算放大器输出端的光功率 (17) dBm
5. 现在商用 DWDM 系统的工作波段 (A) A C 波段 1550nm B O 波段 1310nm
6. 光纤数值孔径越大，接收角度 (A) A 越大 B 越小
7. 渐变折射率棒透镜的长度为 (B) 节距时，可实现聚焦或准直功能 A 1/2 B 1/4
8. 光电中继器 (B) 对多个波长信号同时进行处理 A 能 B 不能
9. 商用 DWDM 传输系统，主要使用 (A) 实现光信号放大。A 掺铒光纤放大器 B 半导体光放大器
10. 发光二极管的正常工作条件为 (A) 偏置。A 正向 B ~~方向~~反向
11. 发光二极管发射波长与能级带隙成 (B)。A 正比 B 反比
12. 边发射二极管中，光出射方向是 (B) PN 结平面。A 垂直 B 平行
13. 激光器的谐振频率间隔与腔长成 (B)。A 正比 B 反比
14. 当入射光波长 (A) 探测器截止波长时，无法光电探测 A 大于 B 小于
15. 全反射现象的临界角度，与光偏振态 (B) A 有关 B 无关
16. 布儒斯特角度是 (A) 偏振态下发生 A P B S
17. 平面边界全透射时， (B) 光从高到低折射率介质 A 要求 B 不要求
18. 当光以大于临界角从高折射率介质入射低折射率介质，请问在低折射率介质内电场以 (B) 方式分布 A 驻波 B 指数衰减
19. 考虑对称介质波导，当光波长 ~~()~~ 大于截止波长时，可实现单模工作。
20. 考虑矩形进行波导，当电磁波频率 (B) 截止频率时， (B)
第一个空：A 大于 B 小于 第二空： A 单模工作 B 无法传输
21. MZM 调制器中，上下两臂的光程差或传输导致的相位差 (A) 外界温度发生变化 A 随 B 不随
22. 在 MZM 调制过程，在 (B) 条件下可实现无啁啾调制。 A 单臂驱动 B 双臂推挽式驱动
23. 如考虑光源谱宽下的色散导致的脉冲展宽效应，可允许的信息速率与传输距离成 (B) 关系 A 正比 B 反比
24. 请给出多模光纤传输的脉冲展宽效应 ~~ABC~~ A 材料色散 B 波导色散 C 模式失真
材料色散：材料折射率随波长的变化
波导色散：波导尺寸、结构
模式失真：光纤或波导支持的传输模式
25. 请给出上述几个中效应的主导因素 ()
0比特：星座点位置为正相位
1比特：星座点位置为反相位 (例如 -1)。
26. BPSK 调制中，携带 0 和 1 比特的星座点位置分别为 ()